

Lernzettel – Elektrische Energie und ihre Nutzung

Physik · Klasse 9/10 · Realschule

Magnetfeld und Elektromagnet

- Fließt Strom durch einen Draht, entsteht um ihn ein **Magnetfeld**.
- Wickelt man den Draht zu einer **Spule** und steckt einen **Eisenkern** hinein, erhält man einen **Elektromagneten** mit Nord- und Südpol.

Merke: Der Elektromagnet wird stärker durch: mehr **Windungen** n , größere **Stromstärke** I und einen **Eisenkern**.

- **Vorteile** gegenüber dem Dauermagneten: an- und abschaltbar, Stärke verstellbar, Pole umpolbar.

Elektromagnetische Induktion

- **Induktion** heißt: In einer Spule entsteht eine **Spannung**, sobald sich das **Magnetfeld** in der Spule **ändert**.

Merke: Nur eine **Änderung** des Magnetfeldes erzeugt Spannung. Liegt der Magnet *ruhig* in der Spule, wird keine Spannung induziert.

- Größere Spannung durch: schnellere Bewegung, stärkeren Magneten, mehr Windungen.
- **Energie:** Bewegungsenergie → elektrische Energie.

Generator und Elektromotor

- **Generator:** eine Leiterschleife dreht sich im Magnetfeld → durch Induktion entsteht Spannung. Bewegung → elektrische Energie.
- Mit **Schleifringen** liefert er **Wechselspannung** (Polung wechselt), mit **Kommutator** (Polwender) **Gleichspannung** (Polung bleibt gleich).
- **Elektromotor:** durch eine stromdurchflossene Leiterschleife im Magnetfeld wirkt eine **Kraft F**. Obere und untere Seite werden entgegengesetzt gedrückt → die Schleife dreht sich.

Merke: Motor und Generator sind in der Energierichtung **umgekehrt**: Motor: elektrisch → Bewegung; Generator: Bewegung → elektrisch.

Transformator

- Zwei Spulen auf einem gemeinsamen **Eisenkern**: **Primärspule** (U_1 , n_1) und **Sekundärspule** (U_2 , n_2).

$$\text{Es gilt: } \frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

Transformator-Rechnung:

1. Spannung suchen: $U_2 = U_1 \cdot \frac{n_2}{n_1}$
2. Windungszahl suchen: $n_2 = n_1 \cdot \frac{U_2}{U_1}$
3. Einheiten mitschreiben und Antwortsatz nicht vergessen.

Beispiel – Sekundärspannung berechnen:

geg.: $U_1 = 230 \text{ V}$, $n_1 = 920$, $n_2 = 48$

$$U_2 = 230 \text{ V} \cdot \frac{48}{920} = 12 \text{ V}$$

Leistung und Wirkungsgrad

$$\text{Elektrische Leistung: } P = U \cdot I$$

$$\text{Wirkungsgrad: } \eta = \frac{P_{\text{ab}}}{P_{\text{zu}}}$$

- P in Watt (W), U in Volt (V), I in Ampere (A). Der Wirkungsgrad η ist immer kleiner als 100 %.

Merke: Die **Differenz** $P_{\text{zu}} - P_{\text{ab}}$ geht meist als **Wärme** (Reibung, Erwärmung) verloren.

Beispiel – Wirkungsgrad einer Pumpe:

geg.: $U = 230 \text{ V}$, $I = 4 \text{ A}$, $P_{\text{ab}} = 690 \text{ W}$

$$P_{\text{zu}} = 230 \text{ V} \cdot 4 \text{ A} = 920 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{690 \text{ W}}{920 \text{ W}} = 0,75 = 75 \%$$

Transport elektrischer Energie

- Weg: Kraftwerk → Trafo *hoch* → Hochspannungsleitung → Trafo *runter* → Haus (230 V).

Merke: Bei **hoher Spannung** ist die **Stromstärke** klein → kleine **Wärmeverluste** in den Leitungen → verlustarmer Transport.